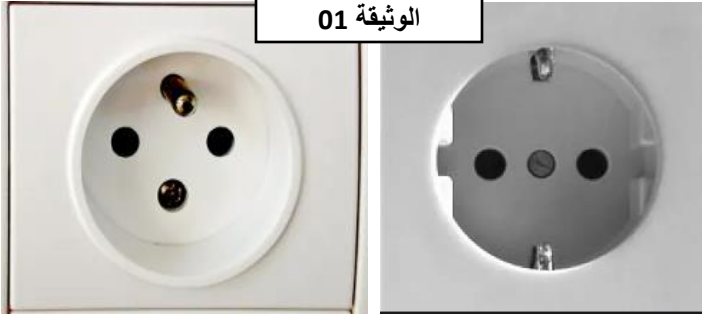


إختبار الفصل الأول لمادة العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا

الوضعية الأولى:

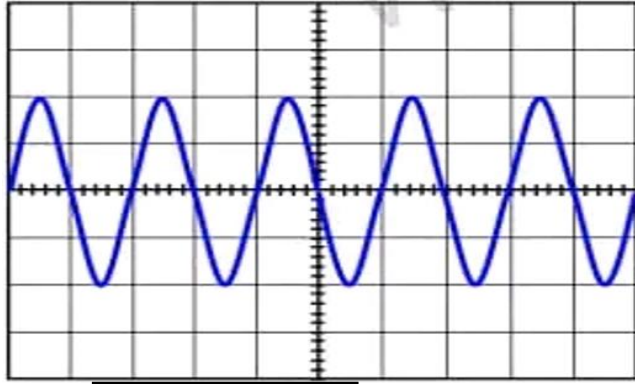
ذهب أحمد الى بائع الأدوات لشراء مأخذ كهربائي للثلاجة التي تعطل مأخذها فوجد نوعين من المأخذ عنده , لاحظ الشكلين في الوثيقة 01.



الوثيقة 01

1- برأيك ماهو المأخذ المناسب للثلاجة ؟ علل
• بعد شراء أحمد للمأخذ أراد أحمد ربطه بالأسلاك الكهربائية.

2- سم هذه الأسلاك ؟ و اعط طريقة للتمييز بينها .
قام أحمد بربط المأخذ بجهاز راسم الاهتزاز المهبطي و ذلك لمعانية التوتر الكهربائي في المأخذ فتحصل على الشكل المبين فيالوثيقة 3.



الوثيقة -3-

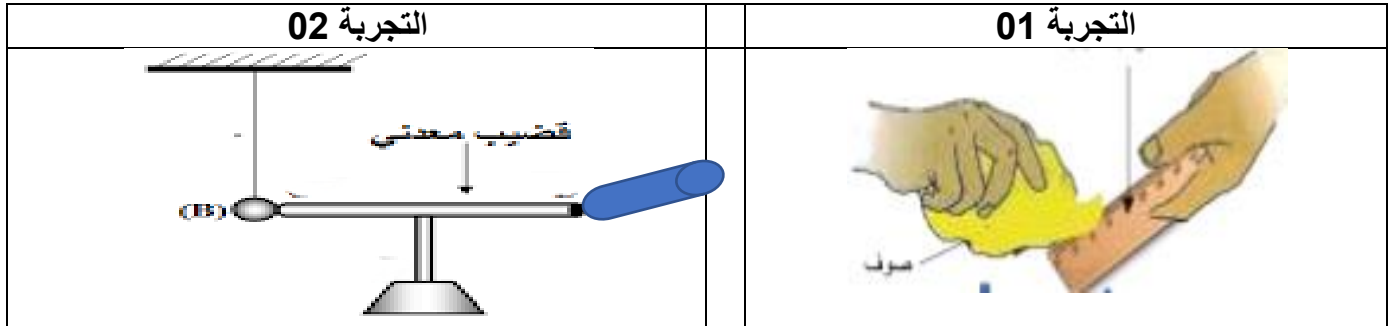
3- من الوثيقة 03

أ- ما طبيعة التوتر الموضح في البيان ؟ علل.
4- أوجد قيمة كل من التوتر الأعظمي U_{max} , الدور T و استنتج التواتر f

تعطى : $S_v = 162v/div$ و $S_h = 5ms/div$

الوضعية الثانية:

نعتبر العناصر التالية : قضيب مجهول , H قطعة من الصوف , F قضيب مشحون .



التجربة 02

التجربة 01

التجربة 01: نقوم بذلك القضيب A متعادل كهربائيا بواسطة قطعة صوف B متعادلة كهربائيا.

1- ماهي طريقة التكهرب بالقضيب ؟
2- علما أن شحنة القضيب A بعد التكهرب موجبة . ماهي الشحنة الكهربائية التي تظهر على الصوف ؟ فسر ذلك.

التجربة 02: قضيب يحمل شحنة كهربائية $q = -4 \times 10^{-19} C$ نهايته تلمس الطرف D للقضيب معدني نهايته C تلمس كرة من البولسترين B متعادلة كهربائيا.

1- هل القضيب F به فائض أم عجز في عدد الإلكترونات ؟
2- إستنتج مادة صنع القضيب F .
3- صف ما يحدث للكرة في هذه الحالة ؟ مع التعليل .

I - أنجز أحمد المخطط التالي (الوثيقة 4) في منزلهم الجديد لكنه صادفته مجموعة من المشاكل أهمها :

- عند ربط الفرن الكهربائي في المآخذ لا يشتغل رغم أنه سليم و المآخذ موصول بالكهرباء

- عند تغيير غمد المصباح يصاب بصدمة كهربائية رغم فتحه القاطعة

1 - أذكر سبب كل مشكل ؟

2 - قدم حلولاً لهذين المشكلين ؟

II - بعد إصلاح أحمد للمشكلين السابقين صادفه مشكل آخر وهو عند لمسه الهيكل المعدني للفرن الكهربائي

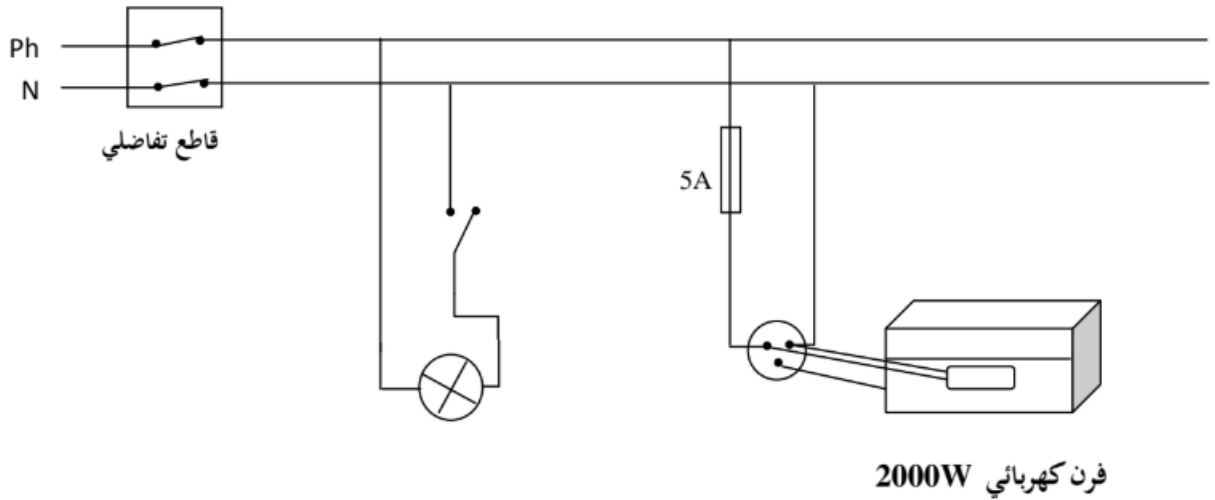
يصاب بصدمة كهربائية

أ - أذكر أسباب إصابة أحمد بصدمة كهربائية عند لمسه الهيكل المعدني للفرن الكهربائي ؟

ب - ماهي الحلول اللازمة للقضاء على هذا المشكل ؟

ت - أعد رسم مخطط الشبكة الكهربائية للمنزل مبينا عليه جميع التعديلات والإضافات التي تراها مناسبة لحماية

الأشخاص والأجهزة الكهربائية من خطورة التيار الكهربائي



الأرض